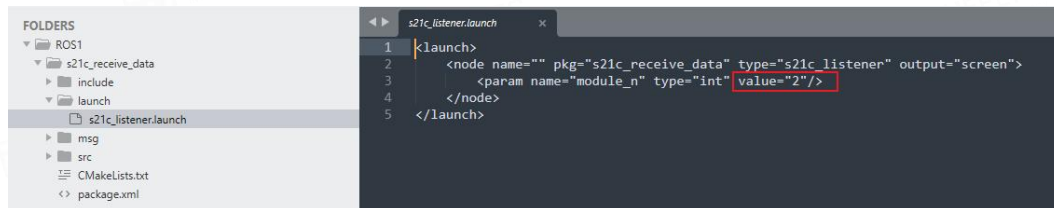


- ① 将 SDK 放在 ROS 工作空间下
- ② 修改参数选择不同的模块

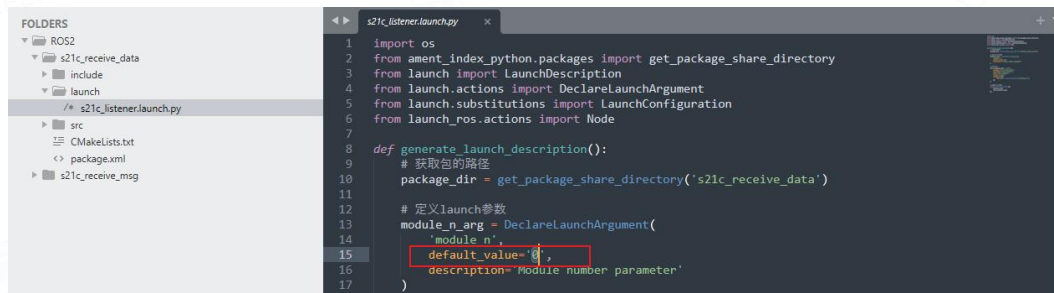
源码中串口默认打开的为/dev/ttyCH343USB0(需要安装 ch9102 的驱动)

```
// 设置串口参数
std::string port = "/dev/ttyCH343USB0";
unsigned long baudrate = 115200;
if (module_n == 2) {
    baudrate = 921600;
}
```

ros1:



ros2:



Value: 0 选择六路超声波模块

Value: 1 选择四路 STP23/STP23L 模块

Value: 2 选择四路 LD14P 模块

注: ros1 修改 launch 不需编译, 而 ros2 修改 launch 后需要编译。

- ③ 执行该 launch 文件

ros1:

```
roslaunch s21c_receive_data s21c s21c_listener.launch
```

ros2:

```
ros2 launch s21c_receive_data s21c_listener.launch.py
```

- ④ 订阅话题

六路超声波

```
Ros1: rostopic echo /distance
```

```
Ros2: ros2 topic echo /distance
```

```
wheeltec@galactic: ~/wheeltec_robot/src
/home/wheeltec/wheeltec_robot/src/s21c_receive_data/launch/wheeltec@galactic: ~/wheeltec_robot/src$ x16
73ad454
WARNING: Package name "4wd_arm_urdf" does not follow the naming conventions. It should start with a lower case letter and only contain lower case letters, digits, underscores, and dashes.
process[rosout-1]: started with pid [8688]
started core service [/rosout]
process[s21c_listener_galactic_8670_330635833109_8630791-2]: started with pid [8691]
[ INFO] [1737336035.024585210]: Module parameter (initial): 0
[ INFO] [1737336035.025460323]: Current module: Ultrasonic, Distance_data (unit: m)
[ INFO] [1737336036.588325252]: Serial port /dev/ttyCH343US0 opened successfully
A_Distance: 5.199999809265137
B_Distance: 5.199999809265137
C_Distance: 5.199999809265137
D_Distance: 5.199999809265137
E_Distance: 0.4350000023841858
F_Distance: 5.199999809265137
A_Distance: 5.199999809265137
B_Distance: 5.199999809265137
C_Distance: 5.199999809265137
D_Distance: 5.199999809265137
E_Distance: 0.4350000023841858
F_Distance: 5.199999809265137
```

四路 STP23L

Ros1: rostopic echo /STP23

Ros2: ros2 topic echo /STP23

```
wheeltec@galactic: ~/wheeltec_robot/src
/home/wheeltec/wheeltec_robot/src/s21c_receive_data/launch/s21c_receive_data/wheeltec@galactic: ~/wheeltec_robot/src$ x16
[ INFO] [1737336276.560670707]: Module parameter (initial): 1
[ INFO] [1737336276.561434274]: Current module: STP23L, Distance_data (unit: mm)
[ INFO] [1737336277.262145397]: Serial port /dev/ttyCH343US0 opened successfully
Distance_1: 0
Distance_2: 0
Distance_3: 47
Distance_4: 0
```

四路 LD14P 雷达

Ros1: rostopic echo /Lidar

Ros2: ros2 topic echo /STP23

```
1.10033740234175, 157.6024932861378, 158.09666442871094, 158.59083557128906, 159.08499145507812, 159.57916259765625, 160.0733374023418, 160.5618
040828125, 161.06167602539062, 161.55581665039062, 162.04999633789062, 162.54499267578125, 163.040816381835938, 163.53349609375, 164.02724945840325, 164.52499267578125, 165.01999633789062, 165.51499267578125, 166.010816381835938, 166.50349609375, 167.00000000000001, 167.49499267578125, 167.98999633789062, 168.48499267578125, 168.97999633789062, 169.47499267578125, 169.96999633789062, 170.46499267578125, 170.95999633789062, 171.44999267578125, 171.94499267578125, 172.43999267578125, 172.93499267578125, 173.42999267578125, 173.92499267578125, 174.41999267578125, 174.91499267578125, 175.40999267578125, 175.90499267578125, 176.39999267578125, 176.89499267578125, 177.38999267578125, 177.88499267578125, 178.37999267578125, 178.87499267578125, 179.36999267578125, 179.86499267578125, 180.35999267578125, 180.85499267578125, 181.34999267578125, 181.84499267578125, 182.33999267578125, 182.83499267578125, 183.32999267578125, 183.82499267578125, 184.31999267578125, 184.81499267578125, 185.30999267578125, 185.80499267578125, 186.29999267578125, 186.79499267578125, 187.28999267578125, 187.78499267578125, 188.27999267578125, 188.77499267578125, 189.26999267578125, 189.76499267578125, 190.25999267578125, 190.75499267578125, 191.24999267578125, 191.74499267578125, 192.23999267578125, 192.73499267578125, 193.22999267578125, 193.72499267578125, 194.21999267578125, 194.71499267578125, 195.20999267578125, 195.70499267578125, 196.19999267578125, 196.69499267578125, 197.18999267578125, 197.68499267578125, 198.17999267578125, 198.67499267578125, 199.16999267578125, 199.66499267578125, 200.15999267578125, 200.65499267578125, 201.14999267578125, 201.64499267578125, 202.13999267578125, 202.63499267578125, 203.12999267578125, 203.62499267578125, 204.11999267578125, 204.61499267578125, 205.10999267578125, 205.60499267578125, 206.09999267578125, 206.59499267578125, 207.08999267578125, 207.58499267578125, 208.07999267578125, 208.57499267578125, 209.06999267578125, 209.56499267578125, 210.05999267578125, 210.55499267578125, 211.04999267578125, 211.54499267578125, 212.03999267578125, 212.53499267578125, 213.02999267578125, 213.52499267578125, 214.01999267578125, 214.51499267578125, 215.00999267578125, 215.50499267578125, 215.99999267578125, 216.49499267578125, 216.98999267578125, 217.48499267578125, 217.97999267578125, 218.47499267578125, 218.96999267578125, 219.46499267578125, 219.95999267578125, 220.45499267578125, 220.94999267578125, 221.44499267578125, 221.93999267578125, 222.43499267578125, 222.92999267578125, 223.42499267578125, 223.91999267578125, 224.41499267578125, 224.90999267578125, 225.40499267578125, 225.89999267578125, 226.39499267578125, 226.88999267578125, 227.38499267578125, 227.87999267578125, 228.37499267578125, 228.86999267578125, 229.36499267578125, 229.85999267578125, 230.35499267578125, 230.84999267578125, 231.34499267578125, 231.83999267578125, 232.33499267578125, 232.82999267578125, 233.32499267578125, 233.81999267578125, 234.31499267578125, 234.80999267578125, 235.30499267578125, 235.79999267578125, 236.29499267578125, 236.78999267578125, 237.28499267578125, 237.77999267578125, 238.27499267578125, 238.76999267578125, 239.26499267578125, 239.75999267578125, 240.25499267578125, 240.74999267578125, 241.24499267578125, 241.73999267578125, 242.23499267578125, 242.72999267578125, 243.22499267578125, 243.71999267578125, 244.21499267578125, 244.70999267578125, 245.20499267578125, 245.69999267578125, 246.18999267578125, 246.68499267578125, 247.17999267578125, 247.66999267578125, 248.16499267578125, 248.65999267578125, 249.14999267578125, 249.64499267578125, 250.13999267578125, 250.62999267578125, 251.12499267578125, 251.61999267578125, 252.10999267578125, 252.60499267578125, 253.09499267578125, 253.58499267578125, 254.07999267578125, 254.56999267578125, 255.06499267578125, 255.55499267578125, 256.04999267578125, 256.53999267578125, 257.02999267578125, 257.52499267578125, 258.01499267578125, 258.50999267578125, 258.99999267578125, 259.48999267578125, 259.97999267578125, 260.46999267578125, 260.96499267578125, 261.45499267578125, 261.94499267578125, 262.43499267578125, 262.92999267578125, 263.41999267578125, 263.91499267578125, 264.40499267578125, 264.89999267578125, 265.38999267578125, 265.88499267578125, 266.37499267578125, 266.86999267578125, 267.35999267578125, 267.85499267578125, 268.34499267578125, 268.83999267578125, 269.32999267578125, 269.82499267578125, 270.31499267578125, 270.80999267578125, 271.29999267578125, 271.79499267578125, 272.28499267578125, 272.77999267578125, 273.26999267578125, 273.76499267578125, 274.25499267578125, 274.74999267578125, 275.23999267578125, 275.73499267578125, 276.22499267578125, 276.71999267578125, 277.20999267578125, 277.70499267578125, 278.19499267578125, 278.68999267578125, 279.17999267578125, 279.67499267578125, 280.16499267578125, 280.65999267578125, 281.14999267578125, 281.64499267578125, 282.13499267578125, 282.62999267578125, 283.11999267578125, 283.61499267578125, 284.10499267578125, 284.59999267578125, 285.08999267578125, 285.58499267578125, 286.07499267578125, 286.56999267578125, 287.05999267578125, 287.55499267578125, 288.04499267578125, 288.53999267578125, 289.02999267578125, 289.52499267578125, 290.01499267578125, 290.50999267578125, 290.99999267578125, 291.48999267578125, 291.98499267578125, 292.47499267578125, 292.96999267578125, 293.45999267578125, 293.95499267578125, 294.44499267578125, 294.93999267578125, 295.42999267578125, 295.92499267578125, 296.41499267578125, 296.90999267578125, 297.39999267578125, 297.89499267578125, 298.38499267578125, 298.87999267578125, 299.36999267578125, 299.86499267578125, 300.35499267578125, 300.84999267578125, 301.33999267578125, 301.83499267578125, 302.32499267578125, 302.81999267578125, 303.30999267578125, 303.80499267578125, 304.29499267578125, 304.78999267578125, 305.27999267578125, 305.77499267578125, 306.26499267578125, 306.75999267578125, 307.24999267578125, 307.74499267578125, 308.23499267578125, 308.72999267578125, 309.21999267578125, 309.71499267578125, 310.20499267578125, 310.69999267578125, 311.18999267578125, 311.68499267578125, 312.17499267578125, 312.66999267578125, 313.15999267578125, 313.65499267578125, 314.14499267578125, 314.63999267578125, 315.12999267578125, 315.62499267578125, 316.11499267578125, 316.60999267578125, 317.09499267578125, 317.58999267578125, 318.07999267578125, 318.57499267578125, 319.06499267578125, 319.55999267578125, 320.04999267578125, 320.53999267578125, 321.02999267578125, 321.51999267578125, 322.00999267578125, 322.49999267578125, 322.98999267578125, 323.47999267578125, 323.96999267578125, 324.45999267578125, 324.94999267578125, 325.43999267578125, 325.92999267578125, 326.41999267578125, 326.90999267578125, 327.39999267578125, 327.88999267578125, 328.37999267578125, 328.86999267578125, 329.35999267578125, 329.84999267578125, 330.33999267578125, 330.82999267578125, 331.31999267578125, 331.80999267578125, 332.29999267578125, 332.78999267578125, 333.27999267578125, 333.76999267578125, 334.25999267578125, 334.74999267578125, 335.23999267578125, 335.72999267578125, 336.21999267578125, 336.70999267578125, 337.19499267578125, 337.68499267578125, 338.17499267578125, 338.66499267578125, 339.15499267578125, 339.64499267578125, 340.13499267578125, 340.62499267578125, 341.11499267578125, 341.60499267578125, 342.09499267578125, 342.58499267578125, 343.07499267578125, 343.56499267578125, 344.05499267578125, 344.54499267578125, 345.03499267578125, 345.52499267578125, 346.01499267578125, 346.50499267578125, 346.99499267578125, 347.48499267578125, 347.97499267578125, 348.46499267578125, 348.95499267578125, 349.44499267578125, 349.93499267578125, 350.42499267578125, 350.91499267578125, 351.40499267578125, 351.89499267578125, 352.38499267578125, 352.87499267578125, 353.36499267578125, 353.85499267578125, 354.34499267578125, 354.83499267578125, 355.32499267578125, 355.81499267578125, 356.30499267578125, 356.79499267578125, 357.28499267578125, 357.77499267578125, 358.26499267578125, 358.75499267578125, 359.24499267578125, 359.73499267578125, 360.22499267578125, 360.71499267578125, 361.20499267578125, 361.69499267578125, 362.18499267578125, 362.67499267578125, 363.16499267578125, 363.65499267578125, 364.14499267578125, 364.63499267578125, 365.12499267578125, 365.61499267578125, 366.10499267578125, 366.59499267578125, 367.08499267578125, 367.57499267578125, 368.06499267578125, 368.55499267578125, 369.04499267578125, 369.53499267578125, 370.02499267578125, 370.51499267578125, 371.00499267578125, 371.49499267578125, 371.98499267578125, 372.47499267578125, 372.96499267578125, 373.45499267578125, 373.94499267578125, 374.43499267578125, 374.92499267578125, 375.41499267578125, 375.90499267578125, 376.39499267578125, 376.88499267578125, 377.37499267578125, 377.86499267578125, 378.35499267578125, 378.84499267578125, 379.33499267578125, 379.82499267578125, 380.31499267578125, 380.80499267578125, 381.29499267578125, 381.78499267578125, 382.27499267578125, 382.76499267578125, 383.25499267578125, 383.74499267578125, 384.23499267578125, 384.72499267578125, 385.21499267578125, 385.70499267578125, 386.19499267578125, 386.68499267578125, 387.17499267578125, 387.66499267578125, 388.15499267578125, 388.64499267578125, 389.13499267578125, 389.62499267578125, 390.11499267578125, 390.60499267578125, 391.09499267578125, 391.58499267578125, 392.07499267578125, 392.56499267578125, 393.05499267578125, 393.54499267578125, 394.03499267578125, 394.52499267578125, 395.01499267578125, 395.50499267578125, 395.99499267578125, 396.48499267578125, 396.97499267578125, 397.46499267578125, 397.95499267578125, 398.44499267578125, 398.93499267578125, 399.42499267578125, 399.91499267578125, 400.40499267578125, 400.89499267578125, 401.38499267578125, 401.87499267578125, 402.36499267578125, 402.85499267578125, 403.34499267578125, 403.83499267578125, 404.32499267578125, 404.81499267578125, 405.30499267578125, 405.79499267578125, 406.28499267578125, 406.77499267578125, 407.26499267578125, 407.75499267578125, 408.24499267578125, 408.73499267578125, 409.22499267578125, 409.71499267578125, 410.20499267578125, 410.69499267578125, 411.18499267578125, 411.67499267578125, 412.16499267578125, 412.65499267578125, 413.14499267578125, 413.63499267578125, 414.12499267578125, 414.61499267578125, 415.10499267578125, 415.59499267578125, 416.08499267578125, 416.57499267578125, 417.06499267578125, 417.55499267578125, 418.04499267578125, 418.53499267578125, 419.02499267578125, 419.51499267578125, 420.00499267578125, 420.49499267578125, 420.98499267578125, 421.47499267578125, 421.96499267578125, 422.45499267578125, 422.94499267578125, 423.43499267578125, 423.92499267578125, 424.41499267578125, 424.90499267578125, 425.39499267578125, 425.88499267578125, 426.37499267578125, 426.86499267578125, 427.35499267578125, 427.84499267578125, 428.33499267578125, 428.82499267578125, 429.31499267578125, 429.80499267578125, 430.29499267578125, 430.78499267578125, 431.27499267578125, 431.7649
```

⑤ 四路 LD14P 的 Lidar 话题说明

如下图所示为 Lidar.msg 的源码

```

1 bool has_Lidar_1
2 bool has_Lidar_2
3 bool has_Lidar_3
4 bool has_Lidar_4
5
6 float32[720] angles
7 int32[720] distances

```

Lidar 话题内容由 4 个 bool 变量以及 2 个数组组成

4 个 bool 变量 has_Lidar_x 表示该数据的归属

即 has_Lidar_3=true 则代表该数据为雷达 3 的角度和距离数据

数组 angles 存储的是雷达一圈的角度数据

数组 distances 存储的是雷达一圈的角度数据

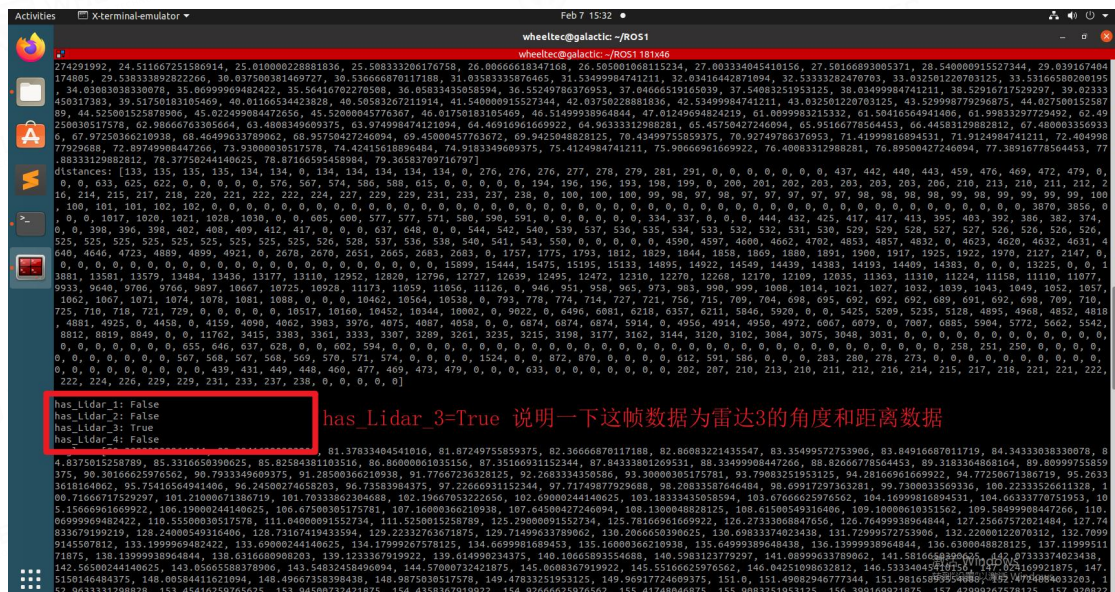
这两个数据的数据是通过下标一一对应的

即 当 angles[1]=10.9 distances [1]=512

则雷达的 10.9° 方向的距离为 512mm。

当 angles[50]=67.9 distances [50]=1740

则雷达的 67.9° 方向的距离为 1740mm。



```

has_Lidar_1: False
has_Lidar_2: False
has_Lidar_3: True
has_Lidar_4: False

```

说明一下这帧数据为雷达3的角度和距离数据